

P17

$l(n) \leftarrow$ digitos de n en orden inverso

$$l(245) = 542 \quad \text{e} \quad l(32) = 23.$$

Encontrar todos los $1 \leq n \leq 10000$ tq

$$l(n) = \lfloor n^{1/2} \rfloor.$$

Casos por
cantidad
de digitos.

Orden, paciencia y hacer talacha (cuentas)

Máximo 4 digitos

↳ a) 4 dig

b) 3 dig

4 var

3 var

c) 2 dig

d) 1 dig

2 var

1 var

40%

25%

15%

10%

$\lfloor n/2 \rfloor \leftarrow$ Parte entera

$$\lfloor 0.75 \rfloor = 0$$

$$\lfloor \pi \rfloor = \lfloor 3.14 \dots \rfloor = 3$$

Caso i) n impar $\rightarrow \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \frac{n-1}{2}$

Caso ii) n par $\rightarrow \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \frac{n}{2}$

Caso $a, i \rightarrow 4$ dígitos e impar.

$n = abcd$
misma cantidad

$$l(n) = dcba \rightarrow dcba = \frac{abcd - 1}{2}$$

Obs 1 d es impar.

Obs 2 $dcba \leq \frac{9999-1}{2} < 5000 \Rightarrow d < 5$

C1 $d = 3$ o $d = 1$.

Si $d = 3$, entonces $abcd - 1$ debe estar entre 6000 y 7998 $\leadsto a = 6$ o $a = 7$.

$$d=3, \quad a=6 \text{ o } 7.$$

Pero $dcb a \equiv a \pmod{10} \rightarrow$ ult dígito es a .

Por otro lado, tenemos que ese num también es

$$\frac{abcd-1}{2}.$$

$abcd-1$ debe terminar en 2 ($d=3$), así que

$$\frac{abcd-1}{2}$$

termina en 1 o en 6. Así que $a=6$.

$$d \div 3, a \leq 6.$$

$$2 \cdot dcba = abcd - 1$$

$$2000d + 200c + 20b + 2a = 1000a + 100b + 10c + d - 1.$$

$$1999\overset{6}{\underline{d}} + 190c = 998\overset{3}{\underline{a}} + 8b - 1.$$

$$190c + 8 = 8b$$

$$95c + 4 = 4b. \quad \times$$

$$d=1$$

$$\frac{abcd-1}{2} \rightarrow \text{termina en } 0 \text{ o } 5.$$
$$\rightarrow a=0 \text{ o } 5.$$

Caso par.

$$dcba = \frac{abcd}{2}.$$

$$d \leq 4 \rightarrow d=0, 2 \text{ o } 4.$$

$$d=4 \rightarrow a=8 \text{ o } 9.$$

$$d=4$$

$$\frac{abcd}{2}$$

termina en
2 o 7

No se puede.

P18

$N = abcd$ es equilibrado si
 $a + c = b + d$.

Encontrar los equilibrados que son suma de 2 capicúas con cuatro dígitos.

$xyyx \rightarrow$ Multiplo de 11

Criterio del 11.

$A_n =$ suma de dígitos en pos par

$B_n =$ suma de dígitos en pos impar

$$11 \mid n \iff 11 \mid A_n - B_n.$$

Por ejemplo, 253

$$A_{253} = 5$$

$$B_{253} = 2 + 3 = 5.$$

$$A_{253} - B_{253} = 0 \rightarrow 253 \text{ mlt de } 11.$$

$$N = xyx$$

$$A_N = \overset{2da}{y} + \overset{4ta}{x},$$

$$B_N = \overset{1ra}{x} + \overset{3ra}{y}$$

Como $A_N - B_N = 0$ ent xyx mlt de 11.

Si $abcd$ (equilibrado) es suma de dos copias de cuatro dígitos, ent $abcd$ es múltiplo de 11.

Pregunta: ¿Posibles valores de

$$Aabcd - Babcd?$$

$$(b+d) - (a+c)$$

0/0 La dif
puede ser neg

Acoitar.

$$\underset{\textcircled{1}}{(b+d)} - \underset{\textcircled{2}}{(a+c)} \leq$$

Max valor
de $(b+d)$ - Min valor
de $(a+c)$.

$$= 18 - 0$$

$$\geq \text{Min valor de } (b+d) - \text{Max valor de } (a+c).$$

$$= 0 - 18 = -18.$$

$$-18 \leq (b+d) - (a+c) \leq 18$$

Pero $(b+d) - (a+c)$ es múltiplo de 11.

→ Únicos posibles valores son 0, 11 y -11.

$$\begin{array}{lcl} \text{Caso } b+d = a+c & \Rightarrow & b-a = a-b \\ a+d = b+c & \Rightarrow & b=a \\ & \Rightarrow & c=d \end{array}$$

$$\text{Caso } b+d = a+c + 11 \quad \Rightarrow \quad b-a = \underbrace{a-b}_{\leftarrow} + 11$$

$$2(b-a) = 11 \quad (-11)$$

P19 $s(n)$ suma de dígitos de n .

1) Encontrar el menor n tq $n = 225 \cdot s(n)$

2) " " " " $n = 225 \cdot s(n)^2$.

Obs n tiene por lo menos 3 dígitos.

Obs 2 $s(225) = 9 \rightarrow n$ mult de 9.

$\rightarrow s(n)$ multi de 9.

Así que $225 \cdot s(n) \geq 225 \cdot 9 = 2025$.

Pero $2025 = 225 \cdot 9 = 225 \cdot s(2025)$.

$\rightarrow$ Sol es por lo menos

2025

$\rightarrow$ 2025 funciona.

$$n = 225 \cdot s(n)^2.$$

→ $s(n)$ múltiplo de 9.

$$\rightarrow 225 \cdot s(n)^2 \geq 225 \cdot 81 = 18225$$

pero $s(18225) = 18 > 9$, así que 18225 no funciona.

Luego, si n es la respuesta, $s(n) \neq 9$, pero 18225 no cumple la condición. Así que

$$s(n) \geq 18.$$

$$\text{En este caso, } 225 \cdot 18^2 = 72900 \quad \checkmark$$

$$\text{pero } s(72900) = 7+2+9 = 18.$$

P20

$n_0 \leftarrow$ resultado de eliminar los 0's de n .

$$n = 207 \rightarrow n_0 = 27.$$

Encontrar los n de 3 dígitos tales que
 $n_0 \mid n$

pero $n_0 \neq n$.

$a00$, $ab0$ y $a0b$.

1) Trivial que funciona.

$$n = a00 = 100a \quad \text{y} \quad n_0 = a, \quad \begin{array}{l} n_0 \mid n \\ n_0 \neq n. \end{array}$$

2) Trivial

$$\begin{array}{l} n = ab \quad 0 = 10 \cdot ab \\ n_0 = ab \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} n_0 | n \\ n_0 \neq n. \end{array}$$

3) $a \circ b \neq ab$

$$ab | a \circ b \rightarrow 10a + b | 100a + b.$$

$$10a + b | 100a + 10b.$$

$$\rightarrow 10a + b | 9b.$$

$10a+b$ es un divisor de $9b$ que termina en b .

TALACHA.

$$b=9, \quad 9b=81 \rightarrow 81, 27, 9, 3, 1. \quad \times$$

$$3^4 \rightarrow 5 \text{ divisores}$$

$$b=\textcircled{8}, \quad 9b=72 \rightarrow 72, 36, 24, \textcircled{18}, \dots$$

$$2^3 \cdot 3^2 \rightarrow 4 \cdot 3 = 12 \text{ divisores}$$

⋮

$$b=1 \quad 9 \cdot 1 = 9 \rightarrow 9, 1.$$

P21

$k = 10a + b$, a número con pos. más de 1 dig.
b dígito

$$m = 10\underline{0}a + b$$

$$a = a_1 a_2 \dots a_n$$

$$k = a_1 \dots a_n b$$

$$m = a_1 \dots a_n 0 b.$$

Encontrar k tq $k \mid m$.

P22 n sumable si $s(n) = s(n^2)$.

Encontrar todos los posibles valores de $s(n)$, donde n es sumable.

→ Respuesta: Viene de un problema anterior.

Obs $n \equiv s(n) \pmod{3}$ Criterio del 3.

$$n \equiv s(n) = s(n^2) \equiv n^2 \pmod{3}.$$

$$n \equiv n^2 \pmod{3} \longrightarrow n \equiv 0, 1 \pmod{3}$$

Dado $k \geq 1$, ¿será que existe n tq $s(n) = 9k$
 y $s(n) = s(n^2)$?

$$9^2 = 81$$

$$99^2 = 9801$$

$$999^2 = 998001$$

$$\begin{aligned} (10^n - 1)^2 &= 10^{2n} - 2 \cdot 10^n + 1 \\ &= \underbrace{(10^n - 2)}_{999 \dots 8} \cdot \underbrace{10^n}_{0 \dots 0} + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s(10^k - 1) &= s(\overbrace{9 \dots 9}^k) \\ &= 9k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s((10^k - 1)^2) &= s(10^n - 2) \\ &\quad + \underbrace{1}_{k-1 \text{ 9's}} \\ &= s(\overbrace{9 \dots 8}^{k-1}) + 1 \\ &= 9(k-1) + 8 + 1 \\ &= 9k. \end{aligned}$$

Para $k \geq 1$, basta con tomar $n = 10^k - 1$.

Dado $k \geq 0$, encontrar n tq $s(n) = s(n^2) = \underline{9k+1}$

$$1^2 = 1$$

$$19^2 = 361$$

$$199^2 = 39601$$

$\vdots$

$$19 \dots 9^2 = 39 \dots 960 \dots 01$$

Comprobar este patrón

Sg $n_k = 1 \underbrace{9 \dots 9}_k$

$$n_k = 2 \times 10^k - 1.$$

P27 Determina el menor entero positivo a tq

$$S(n) - S(n+a) = 2027$$

tiene infinitas soluciones.

$$\text{Mod } 9 \rightsquigarrow n \equiv S(n)$$

$$2027 \equiv S(n) - S(n+a)$$

$$\equiv n - (n+a) \pmod{9}.$$

$$2 \equiv -a$$

$$a \equiv 7 \pmod{9} \rightarrow a = 7.$$

¿Será que la ecuación
 $S(n) - S(n+7) = 2027$
tiene infinitas soluciones?

Imagina que hay una solución

$$n = a_1 a_2 \dots a_k \rightarrow n+7 = b_1 \dots b_{\hat{k}}$$

Considera el número

$$m = \underbrace{1000 \dots 0}_{k \text{ ceros}} a_1 \dots a_k.$$

$$m+7 = 10 \dots 0 b_1 \dots b_{\hat{k}}.$$

Basta una
solución.

Encontrar un n tq $s(n) - s(n+7) = 2027$.

$$n = \overbrace{99 \dots 9}^k a, \quad a \geq 3.$$

$$n+7 = 10 \dots 0 b.$$

$$9k + a - 1 - b = 2027.$$

$$s(n) = 9k + a$$

$$s(n+7) = 1 + \underline{b}$$

$$a=3, \quad b=0$$

$$a=5, \quad b=2$$

$$a=4, \quad b=1$$

$$b = a - 3$$

$$9k + \cancel{a} - 1 - (\cancel{a} - 3) = 2027.$$

$$9k + 2 = 2027$$

$$9k = 2025$$

$$k = 225.$$

$\rightarrow$ a no importa
 $a \geq 3$

$$n = \underbrace{9 \dots 9}_2 3 \rightarrow s(n) = 225 \cdot 9 + 3 = 2028$$

$$n+7 = 1 \underbrace{0 \dots 0}_7$$

$$s(n+7) = 1$$

$$n_2 = 100\underline{9\dots 93} \rightarrow s(n_2) = 2028 + 1 \\ = 2029.$$

$$n_2 + 7 = 101\underline{0\dots 0} \rightarrow s(n_2 + 7) = 2 \\ \text{Diff} = 2027$$

$$n_5 = \overbrace{100000}^{\sim} 9\dots 93 \rightarrow s(n_5) = 2029$$

$$n_5 + 7 = 1000010\dots 0 \rightarrow s(n_5 + 7) = 2. \\ \text{Diff} = 2027$$

P24 Encontrar la mayor lista de dígitos no nulos

$a_0, a_1, \dots, a_n$

$a_0 \mid a_1 a_0$

$a_1 a_0 \mid a_2 a_1 a_0$

$\vdots$

$a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0 \mid a_{k+n} a_{k+n-1} \dots a_0$

$\vdots$

$$N_0 = a_0$$

$$N_1 = a_1 a_0$$

$$N_2 = a_2 a_1 a_0$$

$\vdots$

$$N_k \mid N_{k+1}$$

$$N_k = a_k a_{k-1} \cdots a_0.$$

$$N_{k+1} = a_{k+1} a_k \cdots a_0$$

$$= 10^{k+1} a_{k+1} + N_k.$$

$$N_k \mid 10^{k+1} a_{k+1} + \cancel{N_k} \rightarrow N_k \mid 10^{k+1} a_{k+1}.$$

N_k número con $k+1$ dígitos

$$N_k = a_k \dots a_1 a_0$$

CID $\boxed{10^k} \leq N_k \leq \boxed{10^{k+1} - 1}$ CSD

$10 \dots 0$ $99 \dots 9$

CIN $\boxed{10^{k+1}} \leq 10^{k+1} a_{k+1} \leq \boxed{9 \cdot 10^{k+1}}$ CSN

$$\frac{10^{k+1} - 1}{10^{k+1}} \leq \frac{10^{k+1} a_{k+1}}{N_k} \leq \frac{9 \cdot 10^{k+1}}{10^k} = 90 \leftarrow$$

$$\frac{10^{k+1} a_{k+1}}{N_k} \leq 90.$$

N_k no tiene dígitos ceros $\rightarrow N_k$ no múltiplo de 10.

Si N_k es par $\rightarrow N_k$ no múltiplo de 5

Si N_k múltiplo de 5 $\rightarrow N_k$ no es par.

Es posible que N_k no sea par ni múltiplo de 5.

Si N_k no es mult de 5

$$2^{k+1} \cdot \underline{5^{k+1}} \leftarrow \frac{10^{k+1} a_{k+1}}{N_k} \leftarrow \text{No hay factores 5.}$$

debe ser múltiplo de 5^{k+1} . Así que

$$5^{k+1} \leq 90 \rightarrow k+1 \leq 2$$

Cadena máx
tiene 3 dígs.

Si N_k no es par (múlt de 2)

$$\frac{10^{k+1} a_{k+1}}{N_k}$$

es múltiplo de 2^{k+1} . Luego

$$2^{k+1} \leq 90.$$

Por lo tanto, $k+1 \leq 6 \rightarrow$ Cadena tiene
máximo 7 números.

$$\begin{array}{r} 53125 \\ \hline \end{array}$$

$$53125 \overline{) a 53125}$$

P23

Num invertible

- a) Cantidad par de dígitos
- b) Num formado por la primera mitad de dígitos y num formado por la segunda mitad son primos rel.
- c) Num divido a su invertido (intercambiar los bloques de la primera y segunda mitad).

Encontrar los 2 invertidos menores.

11 es invertido $\rightarrow$ 1 1

TRIVIAL

1 y 1 primos relativos
invertido de 11 es el 11.

C tiene $2k$ dígitos.

$$C = 10^k n + m, \quad n, m \text{ primos relativos}$$
$$10^k n + m \mid 10^k m + n.$$

$$10^k n + m \mid 10^k m + n.$$

$$\underline{10^k n + m} \mid 10^{2k} n + 10^k m \quad (\text{mult por } 10^k)$$

$$10^k n + m \mid (10^{2k} - 1)n. \quad (a)$$

$$10^k n + m \mid 10^{2k} m + 10^k n \quad (\text{mult por } 10^k)$$

↑ restar esto

$$10^k n + m \mid (10^{2k} - 1)m. \quad (b)$$

$$c \mid (10^{2k}-1)_m \quad \text{y} \quad c \mid (10^{2k}-1)_n,$$

Pero, como m y n son primos relativos,

$$c \mid 10^{2k}-1$$

Lema Si b y c son primos relativos y

$$a \mid bn \quad \text{y} \quad a \mid cn$$

entonces $a \mid n$.

$C \mid 10^{2k}-1 \rightarrow$ Buscar entre los divisores
de $10^{2k}-1$.

$$k=1, \quad 10^{2k}-1 = 99 \rightarrow 11 \quad 6 \text{ div.}$$

$$k=2, \quad 9999 = 99 \times 101^{\text{primo}} \quad 12 \text{ div.}$$

No hay solución

$$k=3, \quad 999999 \rightsquigarrow 142857 \quad \checkmark$$